

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Sedlák** Jméno: **Jan** Osobní číslo: **507277**
Fakulta/ústav: **Fakulta elektrotechnická**
Zadávající katedra/ústav: **Katedra radioelektroniky**
Studijní program: **Elektronika a komunikace**
Specializace: **Technologie internetu věcí**

II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Název diplomové práce:

Embedded zařízení pro bezpečné ukládání hesel

Název diplomové práce anglicky:

Embedded Device for Secure Password Storage

Jméno a pracoviště vedoucí(ho) diplomové práce:

Ing. Ondřej Nentvich, Ph.D. katedra radioelektroniky FEL

Jméno a pracoviště druhé(ho) vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) diplomové práce:

Ing. Ondřej Nentvich, Ph.D. katedra radioelektroniky FEL

Datum zadání diplomové práce: **05.02.2026**

Termín odevzdání diplomové práce: _____

Platnost zadání diplomové práce: **19.09.2027**

podpis vedoucí(ho) ústavu/katedry

podpis proděkana(ky) z pověření děkana(ky)

III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Diplomant bere na vědomí, že je povinen vypracovat diplomovou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v diplomové práci.

_____ Datum převzetí zadání

Bc. Sedlák Jan

Podpis studenta

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Sedlák** Jméno: **Jan** Osobní číslo: **507277**
Fakulta/ústav: **Fakulta elektrotechnická**
Zadávající katedra/ústav: **Katedra radioelektroniky**
Studijní program: **Elektronika a komunikace**
Specializace: **Technologie internetu věcí**

II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Název diplomové práce:

Embedded zařízení pro bezpečné ukládání hesel

Název diplomové práce anglicky:

Embedded Device for Secure Password Storage

Pokyny pro vypracování:

Proveďte rešerši fyzických zařízení určených pro bezpečné ukládání dat (např. USB tokeny, smart karty, TPM moduly) a porovnejte jejich výhody a nevýhody ve srovnání se serverovými řešeními. Na základě toho navrhnete a realizujete vlastní elektronické zařízení, využívající mikrokontrolér, zaměřené na bezpečnou správu hesel a kryptografických klíčů.

Zařízení bude umožňovat autorizaci přístupu pomocí uživatelského hesla nebo biometrie (např. otisk prstu) a bude vybaveno komunikačními rozhraními, jako je USB, Bluetooth běžící na zvolené platformě (např. ESP32, nRF7002, STM3, ...). Součástí práce je také návrh a implementace grafické aplikace, která umožní zadávání a bezpečné předávání hesel mezi uživatelem a mikrokontrolérem, stejně jako zhodnocení z hlediska bezpečnosti.

Seznam doporučené literatury:

- [1] STAPKO, Timothy John. Practical embedded security: building secure resource-constrained systems: building secure resource-constrained systems. Amsterdam: Elsevier/Newnes, 2008
- [2] KLEIDERMACHER, David a Mike KLEIDERMACHER. Embedded Systems Security. Elsevier, 2012. ISBN 978-0-12-386886-2.
- [3] MALÝ, Martin. ESP32 prakticky: od základních obvodů k pokročilým aplikacím. CZ.NIC. Praha: CZ.NIC, 2024. ISBN 978-80-88168-79-9.
- [4] ZÁHLAVA, Vít. Návrh a konstrukce desek plošných spojů: principy a pravidla praktického návrhu. Praha: BEN - technická literatura, 2010. ISBN 978-80-7300-266-4.